בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
רפואה לימודים כללים

מבחן בקורס "מבנה ותפקוד של ביומולקולות" - מספר הקורס: 96113
מועד א' - תשפ"ג

תאריך המבחן: **31.1.2023**
משך הבחינה: **שעה ורבע** חומר עזר: נספחים המצורפים לשאלון

שם התלמיד/ה _____

מס' ת.ז. _____

==========

הנחיות למילוי גיליון התשובות:

- המבחן כולל **36** שאלות רב-ברירתיות, לכל אחת מהשאלות יש תשובה **אחת המתאימה** ביותר שים/י לב, אם ענית על כל השאלות, שמא נשמט משהו שלא בידיעתך.
- יש לסמן **בעפרון חידוד** בלבד את התשובות שבחרת בגיליון התשובות המצורף.
- אין להשתמש בטיפקס, אלא במחק בלבד.
- יש להקפיד לרשום ולסמן את מספר המבחן כפי שמופיע בכותרת הבחינה ותעודת הזהות בצד ימין של גיליון התשובות.
- סימון של יותר מתשובה אחת לשאלה יגרור פסילת התשובה.
- **הטופס המחייב לפיו יקבע הציון הוא גיליון התשובות בלבד.**

==========

הנחיות להתנהלות הבחינה:

- יש **להכין ולהציג תעודה מזהה בתחילת המבחן** ולהישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- המורה נמצא באולם **לצורך הבהרה טכנית** של השאלות.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- **אין לעזוב** את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהוא או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על-ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב.
- אין להשתמש במכשירים אלקטרוניים כגון טלפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד ושעונים חכמים.
- כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים. .
- בתום הבחינה יש להחזיר דף שער זה, וכן את גיליון התשובות
עזיבת האולם ללא מסירתם, דין הציון הינו 0.

את שאלון המבחן רשאי/ת התלמיד/ה להשאיר ברשותו/ה בתום המבחן.
האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה ומאחלת לך הצלחה בבחינות.

==========

הנני מצהיר שקראתי והבנתי את הנחיות הבחינה וההוראות לנבחן

שם: _____ **חתימה:** _____

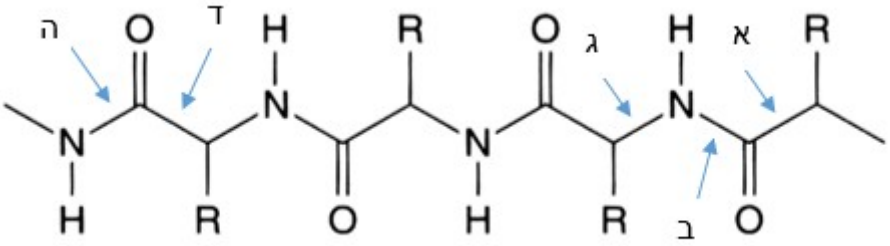
שאלה מספר 1:

מה מהבאים **לא נכון** עבור זוויות phi ו- psi?

1. אין תשובה נכונה
2. הן מוגדרות על ידי ארבעה אטומים
3. הן מלמדות על המבנים השניוניים הקיימים בחלבון
4. הן יכולות להיות או חיוביות או שליליות
5. ישנם ערכים עבור זוויות אלו שאינם אפשריים בחלבונים
6. שינוי בהן יגרום לשינוי קונפורמציה

שאלה מספר 2:

לפניך תיאור חלקי של חלבון (לא כל חומצות האמינו המרכיבות את החלבון מתוארות). איזה קשר יחתך ראשון כאשר חלבון זה יטופל עם אמינופפטידז ?



1. ב
2. א
3. ג
4. ד
5. ה

שאלה מספר 3:

לאיזו חומצה אמינית **אין** פחמן דלתא?

1. M
2. L
3. I
4. R
5. אין תשובה נכונה

שאלה מספר 4:

נתונים שני פפטידים: א MEDICAL

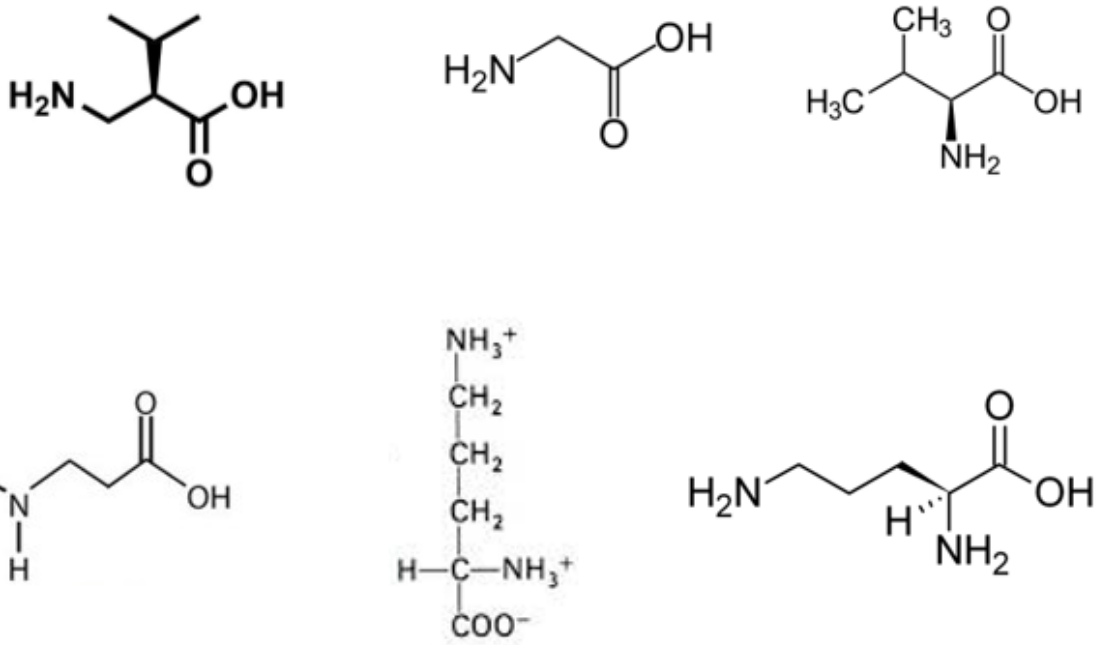
ב ENGENIR

מה נכון עבור פפטידים אלו?

1. לשני ההפפטידים יש אותו מספר של Pk's
2. יש להם אותו מספר של פחמני בטא
3. לפפטיד ב PI נמוך מזה של פפטיד א
4. לפפטיד ב יש נטייה גבוהה יותר להיות במבנה של אלפא הליקס לעומת פפטיד א
5. אין להם אותו מספר של פחמני אלפא

שאלה מספר 5:

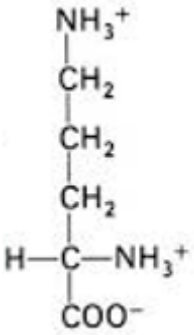
כמה α– amino acid מופיעות באיור הבא ?



1. ארבע
2. שלוש
3. שתיים
4. אחת
5. חמש

שאלה מספר 6:

נתונה חומצה אמינית בעלת המבנה הבא:



עבור חומצה זו PI=9.8 , pk2= 11.3 , pk1=2.1

מה ניתן לומר על PkR?

1. הוא קטן מ pk2
2. הוא קטן מ pk1
3. הוא גדול מ PI
4. לחומצה זו אין Pkr כי היא לא משתתפת בבניית חלבונים
5. לא ניתן לדעת כי לא נתון באיזה pH נמצאת החומצה

שאלה מספר 7:

מה **לא נכון** עבור חומצות אמינו?

1. ישנן חומצות עם שני פחמני בטא המשתתפות בבניית חלבונים
2. חומצות האמינו שמשתתפות בבניית חלבונים ובעלות שייר ארומטי מכילות פחמן אלפא כירלי
3. חומצת אמינו הנמצאת בתוך שרשרת של חלבון יוצרת שני קשרים פפטידים
4. הן יכולות לשמש כבופר ב pH ששווה ל Pk שלהן
5. כאשר הן נמצאות ב pH הנמוך מה PI שלהן, הן חיוביות

שאלה מספר 8:

מה נכון עבור תהליך של Edman degradation?

1. במהלך התהליך יש ביקוע של קשר פפטידי
2. התהליך דורש סימון של חלבון עם יוביקוטין ubiquitin
3. התהליך דורש אנרגית ATP
4. התהליך מאפשר לקבוע את המבנה השניוני של הקצה האמיני של החלבון
5. התהליך מאפשר להחליף בין קבוצות R של חומצות אמינו הנמצאות אחת ליד השנייה בחלבון

שאלה מספר 9:

מה נכון לגבי מבנה של β sheet ?

1. אין תשובה נכונה
2. לא ניתן לזהות אותו בעזרת זוויות Phi ו Psi
3. כל חומצה אמינית תורמת 1.6 לאורכו
4. קשרי מימן לא מהווים מרכיב חשוב ביצירת המבנה
5. קשרי המימן הנוצרים במבנה זה הם דרך השיירים

שאלה מספר 10:

סטודנט הריץ חלבון בקולונת gel filtration ומצא שגודל החלבון הוא 120 KDa. כאשר הריץ חלבון זה ב SDS-PAGE הוא קיבל שלושה בנדים בגדלים של 40, 20 ,60. כאשר הריץ ב SDS PAGE עם חומר מחזר קיבל את אותם בנדים. מה ניתן להסיק?

1. לא ניתן לדעת אם בחלבון יש קשרים דיסולפידים
2. בחלבון יש קשרים דיסולפידים
3. בחלבון אין קשרים דיסולפידים
4. החלבון מורכב מ 4 שרשראות
5. בחלבון אין את חומצת האמינו Cys

שאלה מספר 11:

למי מבין הפפטידים הבאים תהיה בליעת האור הגבוהה ביותר באורך גל של 280nm?

1. SDWER
2. GHFSK
3. KLYED
4. NMGHL

שאלה מספר 12:

לאיזו חומצה אמינית ב pH נטרלי יש חנקן בקצה האמיני שקשור לשני מימנים?

1. P
2. A
3. D
4. S
5. ב pH נטרלי, הקצה האמיני טעון חיובית ולכן קשור לשלושה מימנים

שאלה מספר 13:

לחלבון APX1 קשורה שרשרת סוכרית מסועפת הטרופוליסכרידית (branched heteropolysaccharide) דרך חומצת האמינו תרואנין (threonine). איך נקרא הקומפלקס חלבון-סוכר?

1. Glycoprotein
2. Proteoglycan
3. לא ניתן לקבוע מכיוון ששם הקומפלקס נגזר מאורך שרשראות הסוכרים.
4. לא קיים כזה קומפלקס מכיוון ששרשראות סוכרים נקשרים רק לחומצת האמינו סרין (serine) ולא לתרואנין.
5. Glycosphingolipids

שאלה מספר 14:

מולקולה א' ומולקולה ב' הם אפימרים, היכן בא לידי ביטוי השוני ביניהן?

1. הן שונות זו מזו רק בעמדה אחת.
2. הן דומות, אך שונות זה מזו ביותר מעמדה אחת.
3. מכיוון שהן אפימרים הן בהכרח תמונת ראי זו של זו.
4. מכיוון שהן אפימרים המשקל האטומי שלהן זהה, אך אין ביניהן שום דמיון במבנה.
5. מכיוון שהן אפימרים הן זהות לחלוטין זו לזו (הן במשקל והן במבנה).

שאלה מספר 15:

דנה הפיקה במעבדה שרשראות של מולקולות של סוכר וחתכה אותן לדיסכרידים. היא קיבלה את הרצף הבא:

β-D-glucopyranosyl-(1→4)- β-D-glucopyranose. איזו מולקולת מקור היא הפיקה?

1. תאית (cellulose)
2. אמילן
3. לא ניתן לקבוע
4. גליקופרוטאין (glycoprotein)
5. פפטידטגליקן (peptidoglycan)

שאלה מספר 16:

מהו הלקטין (lectins)?

1. חלבונים הנקשרים באופן ספציפי לסוכרים.
2. מולקולה של סוכר אשר ניתן לייצר באופן מלאכותי, ספורטאים צורכים אותם (באופן לא חוקי) על מנת לשפר את ביצועיהם.
3. חלבונים אשר נמצאים רק בארכאות (Archaea) ותפקידם לעזור לתאים לשרוד בטמפרטורות גבוהות.
4. סוג של ליפיד אשר נקשר באופן ספציפי רק לכולסטרול ותפקידו לחזק את ממברנת התא.
5. מולקולות של סוכר אשר משמשות כאבן בניין ליצירה של הפנטוז.

שאלה מספר 17:

עשר מולקולות של dAMP התחברו בקשר פוספודיאסטרי (phosphodiester linkage) ליצירת שרשרת. יוסי שקל את המולקולות לפני ואחרי החיבור. האם היה הבדל במשקל?

1. כן, המולקולות הבודדות היו כבדות יותר מאשר השרשרת.
2. כן, השרשרת הייתה כבדה יותר מאשר המולקולות הבודדות.
3. לא היה הבדל במשקל.
4. מולקולות של dAMP לא יוצרות שרשרת, לכן מה שהוא שקל היה למעשה רק מולקולות בודדות.
5. מולקולות של dAMP לא יכולות להתקיים כמולקולות בודדות לכן מה שהוא שקל היה למעשה רק השרשרת.

שאלה מספר 18:

מה יקרה לסליל דו-גדילי של DNA לאחר הרתחה (100˚C) וקירור בחזרה לטמפרטורת החדר?

1. שני הגדילים ייפרדו, אך יחזרו וייצרו את המבנה הראשוני (סלילי דו גדילי).
2. ברגע ש ה-DNA הורתח, כל גדיל ייצור מבנה שניוני חדש ולכן גם לאחר קירור בטמפרטורת החדר הם יישארו כגדילים נפרדים.
3. זהו תהליך אלחזור, הקשר הדיאסטרי בין הנוקלאוטידם בשרשרת מתפרק בזמן ההרתחה, לכן לאחר הרתחה נקבל אוסף של נוקלאוטידם בודדים.
4. ההרתחה תגרום לשחרור של הבסיסים מהפנטוז, והקירור יגרום לקשירה שלהם בחזרה באופן אקראי. לכן לאחר הקירור נקבל בחזרה סליל דו גדילי, אך רצף הנוקלאוטדים יהיה שונה.
5. הקשר בין שני הגדילים הינו קשר קולנטי (covalent bond) לכן גם ב- 100˚C הקשרים לא נפרדים והסליל נשאר.

שאלה מספר 19:

ע"פ המודל של ווטסון וקריק מדוע נוצרים major and minor groove במבנה הדו סלילי של הדנ"א (DNA)?

1. החיבור בין הבסיס לפנטוז אינו בזווית ישרה ולכן נוצר ה- major and minor groove
2. ע"פ המודל של ווטסון וקריק לא נוצרים major and minor groove בדנ"א.
3. במקרה ששרשרת הדנ"א עשירה בפרימידינים הזווית בין הבסיסים משתנה ונוצר major and minor groove.
4. במקרה ששרשרת הדנ"א עשירה בפיורונים. הזווית בין הבסיסים משתנה ונוצר groove major and minor
5. major and minor groove נוצרים כאשר הזווית בין שני הגלילים גבהה מ ˚6.

שאלה מספר 20:

בנוקלאוזיד (nucleoside), לאיזה פחמן בפנטוז נקשרות קבוצות הזרחן?

1. נוקלאוזיד מוגדר כנוקלאוטיד ללא קבוצות זרחן.
2. פחמן 1
3. פחמן 5
4. פחמן 3
5. תלוי בבסיס, אם פרימידין (pyrimidine) אזי הפחמן נקשר בפחמן 3, אם פיורין (purine) אזי בפחמן 5.

שאלה מספר 21:

מה ההבדל בין פחמן מספר 1 ופחמן אלפא (α) בחומצות שומן?

1. פחמן מספר אחד נמצא בראש הקרבוקסילי, ופחמן אלפא הינו הבא בתור.
2. שם שונה לאותו פחמן, הכוונה לפחמן הנמצא בראש הקרבוקסילי.
3. שם שונה לאותו פחמן, שניהם מתייחסים לפחמן הראשון בחומצת שומן עצמה.
4. פחמן מספר אחד נמצא בראש הקרבוקסילי, ופחמן אלפא הינו הפחמן אשר נמצא בקצה השני של המולקולה (בזנב).
5. פחמן אלפא נמצא בראש הקרבוקסילי, ופחמן מספר אחד נמצא בקצה השני של המולקולה (בזנב).

שאלה מספר 22:

מה תפקידו של ויטמין E?

1. לעזור במניעת עקה חמצנית.
2. לעזור במערכת הראיה.
3. לעזור במניעת קרישת דם.
4. לעזור בספיגת סידן.
5. לעזור בהכנסת החמצן לתאים.

שאלה מספר 23:

מהן הפוליקטידים (polyketides)?

1. חומצות שומן אשר מיוצרת ע"י צמחים/פטריות כחלק מהלוחמה הביולוגית שלהם כנגד מזיקים.
2. שם של סוכרים אשר לא מכילים פחמן כיראלי.
3. סוכרים המיוצרים ע"י חיידקים ומשמשים כשריון העוטף את התא.
4. שמן של חומצות שומן לא רוויות (unsaturated fatty acid) עם יותר משני קשרים כפולים.
5. שם הכולל של נוקלאוטידים (nucleotides) ללא קישור לקבוצת זרחן.

שאלה מספר 24:

מה ההשפעה של חומצת שומן לא רוויה מסוג טרנס (trans fat) על הצטברות כולסטרול בדם?

1. מעלה את רמת ה LDL בדם ומוריד את רמת ה HDL.
2. מעלה את רמת ה HDL בדם ומוריד את רמת ה LDL.
3. מעכבת את ייצור הספינגוליפידים (sphingolipids).
4. מעכבת את ייצור האינסולין.
5. אין לחומצת שומן זו כל השפעה על הצטברות הכולסטרול.

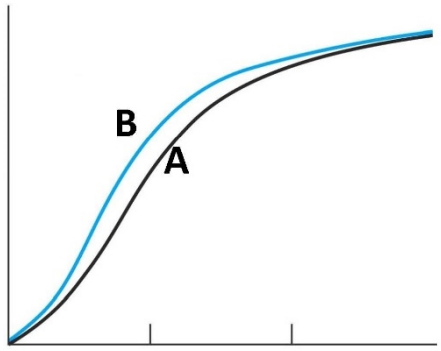
שאלה מספר 25:

מי מהבאים **אינו** משתתף באף אחת מריאקציות הפירוק של אלכוהול בכבד?

1. NADP+
2. Acetyl-coA
3. אצטאלדהיד
4. NAD+

שאלה מספר 26:

בגרף הבא, העקומה שמסומנת באות B מתארת:



1. אנזים קואופרטיבי בנוכחות מאקטב אלוסטרי.
2. אנזים בקינטיקת מיכאליס-מנטן בנוכחות מעכב לא-תחרותי (non-competitive)
3. אנזים קואופרטיבי בנוכחות מעכב אלוסטרי.
4. אנזים בקינטיקת מיכאליס-מנטן בנוכחות מעכב תחרותי (competitive)

שאלה מספר 27:

לאדם מסוים יש מוטציה באנזים אצטאלדהיד דה-הידרוגנאז הציטוזולי (km גבוה) והצורון המיטוכונדריאלי תקין.

מה נכון לגביו?

1. האדם הזה יהיו רגיש רק לריכוזי אלכוהול גבוהים בדם.
2. האדם הזה לא יוכל לפרק אצטאלדהיד.
3. האדם הזה יהיה רגיש אפילו לכמויות אלכוהול נמוכות בדם.
4. האדם הזה יהיה עמיד לריכוזי אלכוהול גבוהים בדם.

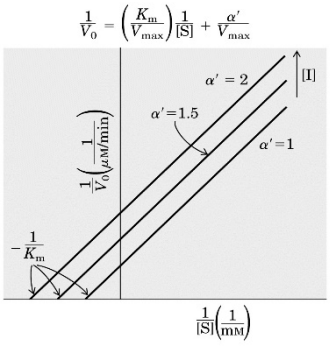
שאלה מספר 28:

אדם אכל עוגת קצפת עם תותים מסוכרים. מי מהבאים סביר שיקרה?

1. גלוקוקינאז יופעל ויופרש אינסולין מתאי ביתא בלבלב.
2. גלוקוקינאז יופעל ברקמות והקסוקינאז יופעל בלבלב.
3. הקסוקינאז יופעל ויגרום להפרשת אינסולין מתאי ביתא בלבלב
4. הקסוקינאז יהיה פעיל ברקמות וגלוקוקינאז לא יופעל בלבלב.

שאלה מספר 29:

איזה מעכב מתאר הגרף:



1. מעכב בלתי תחרותי (uncompetitive)
2. מעכב בלתי הפיך (Irreversible)
3. מעכב לא תחרותי (non-competitive)
4. מעכב תחרותי (competitive)

שאלה מספר 30:

אדם אכל עוגת קצפת עם דובדבנים מסוכרים וקינח בגלידת קרמל עם צימוקים. מה סביר שיקרה בכבד שלו?

1. תחול ירידה ברמת cAMP, PKA לא יפעל, פוספורילז קינאז לא יפעל וגליקוגן פוספורילז לא יפעל.
2. תחול עליה ברמת cAMP, PKA יופעל, יזרחן את פוספורילז קינאז שיזרחן את גליקוגן פוספורילז שיופעל.
3. תחול ירידה בפעילות פרוטאין פוספטאז1, גליקוגן סינטאז ישאר במצב מזורחן ופוספורילז קינאז ישאר במצב מזורחן.
4. גליקוגן סינטאז ישאר במצבו הלא פעיל ופוספורילז קינאז יופעל, ויזרחן את גליקוגן פוספורילאז שיהפוך לפעיל.
5. גלוקגון שיגיע מהלבלב יגרום לעליה בפירוק גליקוגן על ידי גליקוגן פוספורילז ועיכוב סינטזת גליקוגן על ידי גליקוגן סינטאז.

שאלה מספר 31:

נתונים שני אנזימים א' ו-ב'. ידוע כי אחד מתנהג ע"פ קינטיקת מיכאליס-מנטן והשני לא.

כשהשוו את מקדמי היל שלהם מצאו שלאנזים ב' מקדם היל של 0.4 ולאנזים א' מקדם היל של 1.

מי מהמשפטים הבאים נכון?

1. אנזים ב' קואופרטיבי שלילי ואנזים א' מתנהג ע"פ מיכאליס-מנטן.
2. אנזים א' מתנהג ע"פ מיכאליס-מנטן ואנזים ב' קואופרטיבי חיובי.
3. אנזים א' קואופרטיבי שלילי ואנזים ב' קואופרטיבי חיובי.
4. אנזים א' ואנזים ב' לא קואופרטיביים.
5. אנזים א' קואופרטיבי חיובי ואנזים ב' מתנהג ע"פ מיכאליס-מנטן.

שאלה מספר 32:

חלבון נקשר בצורה קואופרטיבית לליגנד אילו מהמשפטים הבאים **אינו** נכון?

1. עקומת היל של קישור החלבון מראה ערך של אחת.
2. קישור מולקולת ליגנד אחת מחלישה את קישור המולקולה הבאה
3. עקומת היל של קישור החלבון מראה ערך של שתיים.
4. קישור מולקולת ליגנד אחת משנה את קונפורמצית האתר הפעיל.
5. קישור מולקולת ליגנד אחת מגבירה את קישור המולקולה הבאה

שאלה מספר 33:

נתונה המשוואה הבאה. איזה מהמשפטים הבאים נכון?

1. K2 הוא הקבוע הקטליטי של האנזים (Kcat).
2. כאשר קצב הפירוק של ES (K_{-1}) שווה לקצב יצירתו (K_1) (Vmax) יהיה גדול יותר.
3. כאשר K_2 שווה ל-K_{-1}, Km דומה לקבוע הדיסוציאציה של האנזים.
4. כאשר K1 גדול, מהירות הריאקציה המקסימלית (Vmax) תהיה קטנה.
5. כאשר K-1 קטן, מהירות הריאקציה המקסימלית (Vmax) תהיה קטנה.

שאלה מספר 34:

מה יקרה אם נחליף במוטגנזה את שייר הסרין של ה"שלשה הקטליטית" באנזים כימוטריפסין לאלנין?

1. ה-Km של האנזים לא ישתנה אך ערך kcat של האנזים ירד
2. האנזים לא יקשר לסובסטרט ולא יהיה פעיל קטליטית.
3. האנזים יקשר לסובסטרט ויהיה פעיל קטליטית.
4. ה-Km של האנזים יעלה וה-Vmax יעלה.
5. האנזים יקשר לסובסטרטים שונים ויהיה פעיל קטליטית.

שאלה מספר 35:

לאנשים מסוימים יש מוטציה שגורמת להם להיות עמידים לשתיית אלכוהול כך שאינם משתכרים בקלות. מה יכולה לגרום המוטציה?

1. המוטציה מורידה את ה-Km של הצורון הציטוזולי של אצטאלדהיד דהידרוגנז.
2. המוטציה מעלה את ה-Km של האנזים אלכוהול דהידרוגנז.
3. המוטציה מעלה את ה ה-Km של הצורון המיטוכונדריאלי של אצטאלדהיד דהידרוגנז.
4. המוטציה מפריעה לקישור NAD לצורון המיטוכונדריאלי של אצטאלדהיד דהידרוגנז

שאלה מספר 36:

חומר חדש שהתגלה כתרופה אנטי סרטנית הוא מעכב אלוסטרי של האנזים אספרטט טרנסקרבמילז. איזה מהמשפטים הבאים **אינו** נכון:

1. החומר מעכב תחרותי של קישור ATP לאנזים.
2. החומר נקשר לאתר רגולטורי באנזים.
3. החומר נקשר למצב הבלתי פעיל של האנזים ומייצב אותו.
4. בנוכחות המעכב, הקונפורמציה של האנזים תשתנה בכל תת היחידות.
5. בנוכחות המעכב, ה-$K_{0.5}$ של האנזים יעלה.

--- סוף המבחן ---